Revista CADERNO PEDAGÓGICO

REVISTA CADERNO PEDAGÓGICO – Studies Publicações Ltda.
ISSN: 1983-0882

Implementando a sala de aula invertida na disciplina Gerência de Projetos

Implementing the flipped classroom in the Project Management discipline

Implementando el aula invertida en la disciplina de Gestión de Proyectos

DOI: 10.54033/cadpedv21n7-099

Originals received: 06/07/2024
Acceptance for publication: 06/28/2024

Danilo Silveira Martins
Mestre em Educação
Instituição: Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM)
Endereço: Arinos, Minas Gerais, Brasil
E-mail: danilo.silveira@ifnmg.edu.br

Ursulina Ataíde Alves
Mestra em Educação
Instituição: Instituto Federal de Brasília (IFB)
Endereço: Arinos, Minas Gerais, Brasil
E-mail: ursulina.alves@ifnmg.edu.br

RESUMO

Este trabalho propõe avaliar a aplicação da metodologia ativa Sala de Aula Invertida na disciplina de Gerência de Projetos, alinhada ao projeto de extensão Fábrica de Software Simulada no curso de Bacharelado em Sistemas de Informação do IFNMG Campus Arinos. Por meio desta iniciativa, os estudantes tiveram a oportunidade de aplicar, de maneira prática, as áreas do conhecimento do PMBOK em um projeto real implementado junto à comunidade da cidade de Arinos–MG. Diversos aspectos pedagógicos foram avaliados durante as aulas, como a frequência de leituras prévias dos materiais disponibilizados, o engajamento nas discussões, e a participação em atividades interdisciplinares. Os resultados apontaram para um bom desempenho dos alunos na disciplina, além de promover uma integração eficaz do conhecimento entre as disciplinas envolvidas no projeto. Constatou-se que a adoção de metodologias de ensino inovadoras, combinadas com projetos interdisciplinares, exerce um impacto significativo no processo de aprendizagem dos alunos, fortalecendo o entendimento e a aplicação prática dos conceitos estudados. Assim, a metodologia de Sala de

Aula Invertida, alinhada a projetos reais, mostrou-se eficaz em aumentar o engajamento e a assimilação de conteúdo pelos estudantes.

Palavras-chave: Sala de Aula Invertida. Gerência de Projetos. PMBOK. Interdisciplinaridade.

ABSTRACT

This work proposes to evaluate the application of the active Flipped Classroom methodology in the Project Management discipline, aligned with the Simulated Software Factory extension project in the Bachelor's degree in Information Systems at the IFNMG Campus Arinos. Through this initiative, students had the opportunity to apply, in a practical way, the areas of PMBOK knowledge in a real project implemented in the community of the city of Arinos–MG. Several pedagogical aspects were evaluated during classes, such as the frequency of prior reading of the materials available, engagement in discussions, and participation in interdisciplinary activities. The results pointed to good student performance in the subject, in addition to promoting an effective integration of knowledge between the disciplines involved in the project. It was found that the adoption of innovative teaching methodologies, combined with interdisciplinary projects, has a significant impact on the students' learning process, strengthening the understanding and practical application of the concepts studied. Thus, the Flipped Classroom methodology, aligned with real projects, proved to be effective in increasing engagement and assimilation of content by students.

Keywords: Flipped Classroom. Project Management. PMBOK. Interdisciplinarity.

RESUMEN

Este trabajo se propone evaluar la aplicación de la metodología activa Flipped Classroom en la disciplina Gestión de Proyectos, alineado con el proyecto de extensión Fábrica de Software Simulada en la Licenciatura en Sistemas de Información del IFNMG Campus Arinos. A través de esta iniciativa, los estudiantes tuvieron la oportunidad de aplicar, de forma práctica, las áreas de conocimiento del PMBOK en un proyecto real implementado en la comunidad de la ciudad de Arinos – MG. Durante las clases se evaluaron varios aspectos pedagógicos, como la frecuencia de lectura previa de los materiales disponibles, la participación en discusiones y la participación en actividades interdisciplinarias. Los resultados apuntaron a un buen desempeño de los estudiantes en la asignatura, además de promover una efectiva integración de conocimientos entre las disciplinas involucradas en el proyecto. Se encontró que la adopción de metodologías de enseñanza innovadoras, combinadas con proyectos interdisciplinarios, tiene un impacto significativo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, fortaleciendo la comprensión y aplicación práctica de los conceptos estudiados. Así, la metodología Flipped Classroom, alineada con proyectos reales, demostró ser eficaz para aumentar el compromiso y la asimilación de contenidos por parte de los estudiantes.

Palabras clave: Aula Invertida. Gestión de Proyectos. PMBOK. Interdisciplinariedad.

1 INTRODUÇÃO

A disciplina de Gerência de Projetos é fundamental para a formação dos estudantes de cursos relacionados à área de Tecnologia da Informação (TI), como o Bacharelado em Sistemas de Informação (BSI). No entanto, devido à sua natureza predominantemente teórica, torna-se desafiador proporcionar uma experiência prática que permita aos alunos aplicar os conhecimentos adquiridos em situações reais. A disciplina de Gerência de Projetos do curso de BSI do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - IFNMG Campus Arinos está baseada no guia Project Management Body of Knowledge (PMBOK) que contém as melhores práticas para lidar com os problemas que acontecem em quase todo projeto (PMI, 2017).

Nesse contexto, surge a necessidade de explorar metodologias que promovam uma abordagem mais dinâmica e participativa no ensino da Gerência de Projetos. A metodologia ativa da Sala de Aula Invertida (SAI) desponta como uma alternativa viável, na qual os estudantes se envolvem ativamente no processo de aprendizagem, realizando atividades prévias de estudo individual e explorando o conteúdo de forma mais aprofundada durante as aulas presenciais.

A motivação para a realização desta pesquisa surge da busca por estratégias pedagógicas que proporcionem aos alunos do curso de BSI do IFNMG Campus Arinos uma formação mais completa e alinhada às demandas do mercado de trabalho. A utilização da SAI na disciplina de Gerência de Projetos, em conjunto com o projeto de Fábrica de Software Simulada, proporciona uma experiência exclusiva para os estudantes vivenciarem situações práticas de aplicação do conhecimento em projetos reais.

O projeto de extensão, denominado Fábrica de Software Simulada, teve cunho interdisciplinar e propôs à turma do 6º período do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação o desenvolvimento de softwares para o comércio local da região de Arinos–MG. Para essa finalidade, a turma foi dividida em dois

grupos de alunos para desenvolver dois softwares diferentes e contou com os subsídios de conteúdo das disciplinas de Análise e Projeto de Software 2 (APS2), Linguagem e Técnicas de Programação 3 (LTP3) e a disciplina Gerência de Projetos (GP). A disciplina de APS2 apresentou conceitos de engenharia de software e modelagem baseada em UML (Unified Modeling Language). Já a disciplina de LTP3 trouxe técnicas para programação web avançada utilizando algumas arquiteturas e frameworks para aplicações web. E por fim, a disciplina de GP mostrou as melhores práticas para o gerenciamento de projetos utilizando o guia PMBOK como referência.

A relevância científica desta pesquisa reside na possibilidade de avaliar a eficácia da metodologia ativa SAI no contexto específico da disciplina de Gerência de Projetos. Ao investigar o impacto dessa abordagem no engajamento dos alunos, na assimilação dos conhecimentos teóricos e práticos, bem como na qualidade dos artefatos produzidos, conforme as 10 áreas do conhecimento do PMBOK, espera-se contribuir para o desenvolvimento de melhores práticas de ensino nessa área.

Compreende-se que a relevância social deste estudo está relacionada à formação de profissionais mais preparados e capacitados para atuarem no mercado de trabalho. A possibilidade de vivenciar projetos reais e aplicar os conceitos aprendidos em uma Fábrica de Software Simulada permite aos alunos desenvolverem habilidades práticas e atitudinais fundamentais para o sucesso em suas carreiras profissionais.

Dessa forma, este trabalho investiga a aplicação da metodologia ativa SAI na disciplina de Gerência de Projetos, alinhada ao projeto de extensão Fábrica de Software Simulada, buscando avaliar seus resultados e contribuições tanto do ponto de vista acadêmico-científico quanto da formação profissional dos alunos.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 A GERÊNCIA DE PROJETOS E O PMBOK

A integração da disciplina de Gerência de Projetos em cursos de graduação em Sistemas de Informação é fundamental para preparar os futuros profissionais de TI para lidar com projetos complexos e desafiadores. O PMBOK é uma referência mundialmente reconhecida na área de gerência de projetos e desempenha um papel significativo na formação dos estudantes de Computação.

O PMBOK, criado pelo Project Management Institute (PMI), é um guia que compila conhecimentos essenciais e práticas em Gerenciamento de Projetos (PMI, 2017). Ele contém as melhores práticas para lidar com os problemas que ocorrem em quase todos os projetos. Nenhum livro abrange todo o conhecimento de gerenciamento de projetos devido à constante evolução dessa prática. E este é o motivo desse livro ser chamado de “guia”. Atualmente o PMBOK está em sua 7ª edição, lançada em 2021, demonstrando o processo de amadurecimento e benchmarking constante a qual é submetido. Mas como ainda é uma publicação muito recente, o professor adotou a 6ª edição, lançada em 2017.

O guia PMBOK 6ª edição divide as boas práticas de gerenciamento de projetos em 49 processos que fazem parte de 5 grupos de processos: Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle, Encerramento (veja Figura 1). Os grupos de processos possuem relação a partir dos seus resultados. O resultado de um geralmente se torna base de início de outro. A relação entre os processos segue uma lógica definida para conduzir o trabalho por meio de entradas: insumos ou aquilo que será transformado; Ferramentas e Técnicas: o que é usado para transformar; e as saídas: o que se espera como resultado (MORAES, 2012). Existem dez áreas de conhecimento no gerenciamento de projetos. Elas separam e organizam os tipos de informação que um gerente precisa para manter o bom desempenho do projeto. Estas dez áreas incluem o gerenciamento de escopo, tempo, custo, qualidade, recursos humanos, comunicação, riscos, aquisições, partes interessadas e integração (MONTES,

2017). Assim, o gerenciamento de projetos consiste no planejamento, execução e controle de projetos para atingir objetivos específicos em um prazo, orçamento e escopo pré-estabelecidos (PMBOK, 2018).

Figura 1. Total de processos distribuídos por ciclo de vida do projeto e área do conhecimento do PMBOK 6ª edição

Áreas do Conhecimento PMBOK 6ª edição	Ciclo de Vida do Projeto PMBOK					
	Iniciação	Planejamento	Execução	Controle	Encerramento	∑
Escopo		4		2		6
Tempo		5		1		6
Custos		3		1		4
Qualidade		1	1	1		3
Recursos Humanos		2	3	1		6
Partes Interessadas	1	1	1	1		4
Aquisições		1	1	1		3
Comunicações		1	1	1		3
Riscos		5	1	1		7
Integração	1	1	2	2	1	7
	2	24	10	12	1	49
	Quantidade de processos distribuídos por ciclo de vida e área do conhecimento					

Fonte: elaborado pelos autores

A área de Sistemas de Informação é caracterizada por projetos complexos, que envolvem a concepção, desenvolvimento e implementação de sistemas de software. Portanto, a gerência de projetos é fundamental para garantir que esses projetos sejam concluídos com sucesso, dentro do prazo e do orçamento. A disciplina de Gerência de Projetos em cursos de Sistemas de Informação visa preparar os alunos para planejar, executar, monitorar e controlar projetos de TI eficazmente (SOUZA et al., 2023).

No entanto, o ensino convencional de gerência de projetos é monótono e fatigante, uma vez que aborda conceitos, sequências de tarefas e atividades subjetivas que se relacionam ao contexto do projeto. Essas particularidades da matéria resultam em desmotivação dos estudantes ou em dificuldades para assimilar o conteúdo de maneira adequada (CARNEIRO et al., 2019).

Nesse sentido, diferentes iniciativas metodológicas podem ser exploradas para apoiar e engajar os estudantes no aprendizado de Gerência de Projetos.

2.2 A PRÁTICA INTERDISCIPLINAR

O método de ensino fragmentado e disciplinar, que se baseia em informações isoladas, carece frequentemente de uma conexão mais ampla, não está mais alinhado com as demandas do mundo contemporâneo. A ênfase excessiva nas disciplinas reflete um paradigma anterior, ligado à era industrial, que não é mais capaz de formar indivíduos preparados para as exigências do trabalho atual, e ainda mais importante, para enfrentar os desafios da vida de hoje (WERNECK; NELSON; ALONSO, 2012).

Para uma construção de conhecimento mais eficiente na educação superior, a parceria é elemento indispensável à interdisciplinaridade que não é prescritiva, mas um componente metodológico (FARIAS; SANTOS, 2015). Considerando esses argumentos, pode-se inferir que a interdisciplinaridade não ocorre naturalmente, ou por força de um PPC. É necessário esforço conjunto dos docentes nessa direção (MATOS, 2013).

A interdisciplinaridade propõe uma interseção entre conteúdos de duas ou mais disciplinas para trazer ao aluno uma visão mais rica e significativa sobre a temática. A interdisciplinaridade ideal compreende a cooperação dos envolvidos, docentes e discentes. O objetivo é integrar as disciplinas, eliminando as fronteiras entre elas. Assim, o foco é minimizar a complexidade do objeto de estudo. Nessa perspectiva, o tema a ser estudado está posto acima dos domínios disciplinares (AUGUSTO; CALDEIRA, 2007).

Os autores Lima et al. (2019) mencionam três esferas em que são possíveis ocorrer a interdisciplinaridade: curricular, didática e pedagógica. A interdisciplinaridade curricular localiza-se no âmbito administrativo, definindo currículos, objetivos e programas das disciplinas. Já a interdisciplinaridade didática compreende o planejamento para trazer a integração aos programas das disciplinas (conteúdo programático). Por fim, a interdisciplinaridade pedagógica trata de como a prática pedagógica interdisciplinar ocorre na sala de aula.

A importância da vivência de interdisciplinaridade fica mais evidente quando a Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação

estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos de graduação em Computação no ano de 2016. O documento menciona que por meio de uma visão global e interdisciplinar, o profissional de computação deve ser capaz de combinar ciências, dando a elas um tratamento computacional. Espera-se ainda que os egressos adquiram capacidade de recorrer à abordagem multidisciplinar, produzindo uma interação humano-computador mais inteligente. Estabelece ainda, que os Projetos Pedagógicos dos cursos devem conter, além de outros requisitos, as formas de implementação da interdisciplinaridade. (BRASIL, 2016)

Os projetos interdisciplinares não constituem nenhuma novidade no meio educacional, contudo seus efeitos formativos são surpreendentes. Esse formato de trabalho favorece a autonomia no aprendizado, a colaboração em equipe e possui potencial de motivar os estudantes a buscar soluções de problemas reais utilizando-se de elementos das disciplinas envolvidas. Muitas vezes, o produto gerado a partir de um projeto interdisciplinar na universidade estimulou estudantes a querer prosseguir no trabalho e amadurecer seus projetos, transformando-os em startups (SOUSA; LOPES, 2016).

O propósito central de promover a interdisciplinaridade é alcançar a integração disciplinar (MATOS, 2013). A despeito de todos os benefícios provenientes de tais iniciativas, ainda existem muitos problemas de ordem prática no cotidiano das instituições educacionais. Alguns deles apontam a distância de linguagem e perspectivas entre disciplinas; a fragmentação disciplinar; o diálogo com os colegas e gestores; a formação específica dos docentes, dentre outros problemas (AVILA et al., 2017).

No contexto da interdisciplinaridade, um professor age como gerente de projetos. Ele organiza, negocia, comunica, lidera e estabelece relações com todos os participantes do projeto, sejam docentes, alunos ou a comunidade externa. Mas quando o professor que coordena o projeto não possui conhecimento mínimo para conduzir as atividades do projeto, o mesmo tende a fracassar.

2.3 A SALA DE AULA INVERTIDA E A RESSIGNIFICAÇÃO DA DISCIPLINA

A metodologia da Sala de Aula Invertida (SAI) propõe uma ruptura com o modelo tradicional de ensino, onde o professor detém o papel central na transmissão do conhecimento. Na SAI, essa responsabilidade é transferida parcialmente para os alunos, que assumem um papel mais ativo no processo de aprendizagem. Essa mudança de paradigma exige uma ressignificação da disciplina, que passa a ser vista como um espaço de cocriação do conhecimento, onde professores e alunos constroem juntos o saber (BERGMANN, 2016).

No contexto da disciplina de Gerência de Projetos, a SAI se apresenta como uma ferramenta poderosa para promover o engajamento dos alunos e o desenvolvimento de competências essenciais para o mercado de trabalho. Ao assumirem a responsabilidade pelo estudo prévio dos conteúdos teóricos, os alunos desenvolvem autonomia, senso crítico e habilidades de pesquisa. Já durante as aulas presenciais, o foco se volta para a aplicação prática do conhecimento, por meio de atividades colaborativas, debates e projetos reais, proporcionados pelo projeto de extensão Fábrica de Software Simulada.

Essa abordagem permite que os alunos vivenciem situações que simulam o ambiente profissional, desenvolvendo habilidades como comunicação, trabalho em equipe, resolução de problemas e tomada de decisão. A SAI contribui para a formação de profissionais mais reflexivos e críticos, capazes de analisar problemas e propor soluções inovadoras (MORAN, 2015).

A ressignificação da disciplina de Gerência de Projetos por meio da SAI também se traduz na utilização de ferramentas e tecnologias digitais. As videoaulas, fóruns online e plataformas de colaboração (no caso deste projeto, o Google Sala de Aula), permitem que os alunos acessem o conteúdo de forma flexível e personalizada, além de promoverem a interação e o trabalho colaborativo (VALENTE, 2014).

Ao aliar a SAI ao projeto de extensão Fábrica de Software Simulada, a disciplina de Gerência de Projetos se torna ainda mais significativa para os alunos. Essa articulação permite que os estudantes apliquem o conhecimento teórico em situações reais da comunidade local, desenvolvendo habilidades

práticas e atitudinais essenciais para o sucesso na carreira profissional.

Compreendemos que a SAI propicia uma estratégia inovadora para a ressignificação da disciplina de Gerência de Projetos, promovendo o engajamento dos alunos, o desenvolvimento de competências essenciais para o mercado de trabalho e a formação de profissionais mais reflexivos, críticos e preparados para os desafios do mundo contemporâneo (BACICH; MORAN, 2017).

3 METODOLOGIA

A metodologia adotada para este projeto é a “Sala de Aula Invertida” descrita como a inversão do tradicional: o que normalmente é feito na sala de aula, agora é executado em casa, e o que costuma ser o trabalho de casa, se realiza em sala de aula (BERGMANN, 2016, p.33). Assim, os estudantes receberam as videoaulas gravadas pelo professor e materiais de apoio com uma semana de antecedência. Durante as aulas, em conjunto com os alunos, o professor fez um resumo do conteúdo e fomentou discussões e trabalhos práticos relacionados à temática do PMBOK. O professor registrou diariamente o número de alunos que assistiram previamente às aulas gravadas e estudaram o material proposto. Esse aspecto foi observado por meio de uma análise comparativa da participação e desempenho dos que afirmaram ter estudado o conteúdo antecipadamente. E se configurou como um dos resultados descritos. Ao longo da disciplina os estudantes utilizaram as ferramentas e técnicas recomendadas e produziram os artefatos (documentos como cronograma, orçamento, EAP, matriz de riscos, entre outros) relativos a cada uma das 10 áreas do conhecimento do PMBOK (PMI, 2017).

Estes artefatos foram elaborados tendo como referência as demandas apresentadas no projeto de extensão Fábrica de Software Simulada. Essa articulação possibilitou que os alunos aplicassem os conceitos da disciplina de Gerência de Projetos, o que contribuiu para o desenvolvimento de competências processuais e atitudinais, uma vez que a proposta da disciplina, fundamentada na SAI e utilizando o PMBOK, os levou a situações reais de aplicação do

conhecimento, ao relacionamento com pessoas e organizações comerciais e às demandas concretas de trabalho na comunidade local do município de Arinos–MG.

Ao final da disciplina, os alunos participaram de um grupo focal, para coleta de feedback relacionado à metodologia de ensino proposta. Foi proposta também uma autoavaliação para os alunos refletirem sobre o seu engajamento nas atividades disponibilizadas na sala de aula virtual no Google Classroom e o impacto deste engajamento em seu aproveitamento geral na disciplina.

Em seguida, foi produzido um relatório contendo as percepções dos alunos, professores envolvidos e os resultados obtidos na disciplina.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos a partir das respostas dos alunos participantes do grupo focal revelaram de modo geral uma percepção positiva em relação a diversos critérios observados. Os critérios analisavam a qualidade dos materiais disponibilizados no Google Classroom, a estratégia metodológica da SAI, a contribuição do conteúdo do PMBOK para utilização conjunta no projeto interdisciplinar, a frequência de consulta aos materiais disponibilizados com antecedência e a análise do que facilitou ou dificultou o engajamento dos alunos na disciplina.

Em relação à qualidade dos materiais disponibilizados no Google Classroom, os alunos destacaram a clareza, pertinência e aspectos visuais dos materiais, mencionando que as vídeo-aulas foram bem estruturadas e explicativas. A possibilidade de assistir às aulas em velocidade acelerada também foi mencionada como um benefício, permitindo revisões mais rápidas. Os alunos destacaram que a produção das videoaulas tinha um caráter mais profissional, com a utilização de vinhetas de entrada, entre outras características.

No que concerne às estratégias utilizadas em sala de aula, houve uma demanda por mais interação e discussão durante as aulas. Alguns estudantes destacaram a utilização do mapa mental como uma ferramenta interessante,

enquanto outros expressaram a necessidade de maior envolvimento dos alunos. Foi observado que a abordagem da SAI foi bem recebida, no entanto, sugeriram que fosse dado mais espaço para discussão no início da aula e que houvesse mais oportunidades para compartilhamento de conhecimentos entre eles. Os discentes reconheceram os benefícios de discutir o conteúdo previamente e compartilhar conhecimento entre si.

Quanto à obrigatoriedade de assistir às aulas com antecedência, os alunos não se sentiram prejudicados em relação ao conteúdo. Alguns mencionaram que mesmo quando não assistiam às lições, o professor revisava os principais tópicos durante os primeiros minutos da aula, auxiliando na assimilação do conteúdo. Alguns alunos destacaram que assistir às aulas gravadas foi mais útil para eles, por poderem pausar e rever o conteúdo quando necessário. A turma concordou que a metodologia não prejudicou o aprendizado.

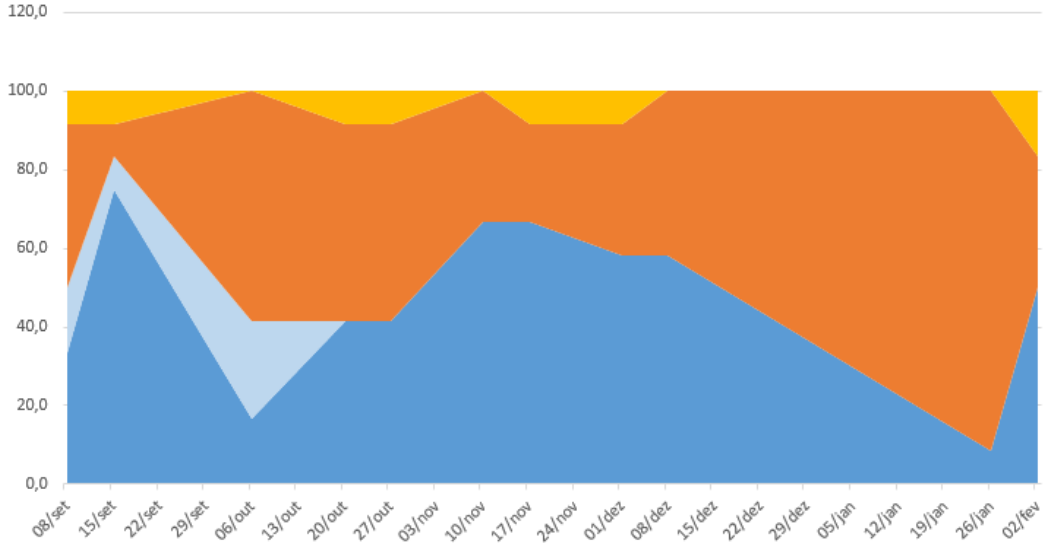
Outro critério avaliado foi a utilização dos artefatos das áreas de conhecimento do PMBOK no desenvolvimento do software. Os alunos acharam que essas áreas foram essenciais para o projeto, por auxiliarem na definição das funções individuais, assim como dos riscos e da comunicação do projeto. Eles enfatizaram a importância do cronograma, porém, nem todos os campos de conhecimento foram aplicados. Os estudantes afirmaram que as áreas de conhecimento que foram de fato aplicadas, fizeram mais sentido para eles, tendo sido imprescindíveis para o desenvolvimento do projeto. Os alunos enfatizaram a importância do conhecimento do PMBOK para o mercado de trabalho, por permitir estimar custos e tempo de projeto de maneira mais precisa.

Em relação ao uso do Google Classroom, os alunos relataram que acessavam a plataforma quando tinham atividades a serem realizadas, o que ocorria semanalmente. Eles consideraram essa frequência adequada para acompanhar o conteúdo.

O aspecto relacionado à frequência de leituras antecipadas dos materiais de aula revelou que a maioria dos alunos admitiu assistir aos vídeos apenas no dia da aula ou próximo à aula. Alguns estudantes mencionaram que, ocasionalmente, não assistiam às aulas, apenas consultavam os slides ou visualizavam em velocidade acelerada. Alguns estudantes relataram que

procuravam assistir aos vídeos próximos à aula para lembrar dos pontos mais importantes durante as discussões.

Figura 2. Percentual de alunos que estudaram previamente o conteúdo



	08/set	15/set	06/out	20/out	27/out	10/nov	17/nov	01/dez	08/dez	26/jan	02/fev
Ausente	8,3	8,3	0,0	8,3	8,3	0,0	8,3	8,3	0,0	0,0	16,7
Não estudou previamente	41,7	8,3	58,3	50,0	50,0	33,3	25,0	33,3	41,7	91,7	33,3
Estudo prévio incompleto	16,7	8,3	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Estudou previamente	33,3	75,0	16,7	41,7	41,7	66,7	66,7	58,3	58,3	8,3	50,0

Estudou previamente · Estudo prévio incompleto · Não estudou previamente · Ausente

Fonte: Elaborado pelos autores

A disciplina de Gerência de Projetos ofertada no segundo semestre letivo de 2022 possui carga horária de 40 horas. A carga horária da disciplina foi ministrada em 20 dias (cada quinta-feira) com 2 aulas geminadas. Desses 20 dias, foi possível controlar a execução da metodologia SAI em apenas 11 dias (de 08/09/2022 a 02/02/2023). Os dias que não foram feitos este controle, justificam-se pela realização de outras atividades como provas e atividades avaliativas, incluindo aulas em formato não-presencial. A primeira aula também não foi contabilizada, sendo predominantemente expositiva, utilizada para explicar a metodologia de ensino que seria adotada e o conteúdo inicial da disciplina.

A Figura 2 mostra o percentual de estudantes que estudaram previamente o material disponibilizado no Classroom para a aula. O gráfico demonstra que no início, quase 80% dos alunos estavam engajados no estudo prévio do conteúdo

para a aula que seria ministrada. Esse número caiu para 60% no meio das atividades do semestre. No final, o percentual caiu para menos de 20%. Essa baixa pode ter ocorrido em virtude das férias de dezembro e janeiro que ocorreram antes de encerrar o semestre letivo. Os estudantes relataram que esqueceram de estudar o conteúdo. Talvez se houvesse algum alerta agendado para revisão antecipada do conteúdo, esse número poderia ter sido diferente. Em geral, o gráfico indica que, na maior parte do período avaliado, mais de metade dos alunos continuaram estudando o conteúdo antes da aula.

Quando questionados em relação ao que favoreceu ou facilitou o engajamento deles na disciplina, os alunos destacaram a utilização do Jamboard e dos jogos interativos na plataforma WordWall como recursos que tornaram as aulas mais interessantes e motivadoras. Mencionaram ainda que o envolvimento do professor e a abordagem interdisciplinar do projeto contribuíram para o engajamento, pois se sentiram apoiados e perceberam a relevância prática das disciplinas.

Sobre as dificuldades para o engajamento na disciplina, alguns alunos mencionaram que a quantidade de atividades, mesmo valendo poucos pontos, tornou-se cansativa. Eles sugeriram que houvesse um calendário ou cronograma com o planejamento das atividades para uma melhor organização. Outro ponto importante, foi que no retorno das férias, alguns alunos esqueceram de assistir às videoaulas com antecedência, o que acabou prejudicando o engajamento.

Em resumo, os resultados obtidos indicam que os alunos valorizaram a qualidade dos materiais disponibilizados, a clareza e a pertinência do conteúdo. Eles apreciaram a utilização de estratégias como o mapa mental, mas sentiram falta de maior interação e discussão. A metodologia da SAI não prejudicou o aprendizado dos alunos, que reconheceram a importância das áreas de conhecimento do PMBOK no desenvolvimento do projeto. O engajamento foi favorecido pelo uso de recursos interativos, pelo envolvimento do professor e pela abordagem interdisciplinar. Contudo, o volume de tarefas e a ausência de um calendário ou cronograma foram apontados como obstáculos ao engajamento.

5 CONCLUSÃO

A disciplina de Gerência de Projetos desempenha um papel fundamental no curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, uma vez que proporciona aos alunos as habilidades e conhecimentos necessários para gerenciar projetos de forma eficiente e eficaz. Essa disciplina, que aborda as áreas de conhecimento do PMBOK, capacita os estudantes a planejar, executar e controlar projetos, considerando aspectos como escopo, cronograma, custos, qualidade, recursos, riscos, comunicação, aquisições e partes interessadas do projeto.

No entanto, é importante destacar que disciplinas teóricas podem se tornar monótonas e desafiadoras para manter o engajamento dos alunos. É nesse contexto que a implementação de diferentes metodologias de ensino se mostra relevante. A SAI, adotada neste projeto, proporcionou uma abordagem inovadora, onde os alunos se envolviam ativamente na construção do conhecimento, tendo acesso aos materiais de estudo com antecedência e participando de discussões em sala de aula.

A realização de projetos interdisciplinares, como o desenvolvimento de software para a comunidade externa, viabilizado nesta pesquisa pelo projeto de extensão Fábrica de Software Simulada, promove uma integração de conhecimentos e habilidades de diversas disciplinas, agregando valor à formação dos estudantes. Essa abordagem permite que eles apliquem os conceitos aprendidos de forma prática e contextualizada, desenvolvendo competências necessárias para o mercado de trabalho.

O impacto positivo deste projeto pode ser observado no bom rendimento dos estudantes na disciplina. A qualidade dos materiais disponibilizados pelo professor no Google Classroom, aliada às estratégias utilizadas em sala de aula, contribuiu para uma melhor compreensão e assimilação dos conteúdos. Os alunos reconheceram a importância das áreas de conhecimento do PMBOK no desenvolvimento do software, destacando a utilidade do cronograma, a definição de papéis e a consideração dos riscos.

Compreende-se que a metodologia da SAI proporcionou maior

engajamento dos alunos, incentivando a participação ativa nas discussões em sala de aula e estimulando a troca de conhecimentos entre eles. A utilização de recursos interativos para as revisões de conteúdo, como o Jamboard e os jogos no WordWall, contribuiu para tornar as aulas mais dinâmicas e interessantes.

A sociedade e a academia podem ser beneficiadas com esses resultados, uma vez que demonstram a eficácia da metodologia ativa da Sala de Aula Invertida na formação de profissionais mais bem preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. A experiência prática proporcionada aos alunos não só aprimora suas habilidades técnicas, mas também desenvolve competências sociais e comportamentais essenciais para o sucesso profissional. Para a academia, especificamente, esta pesquisa oferece um modelo replicável de ensino que pode ser adaptado e implementado em outras disciplinas e cursos, promovendo um ensino mais engajado e eficaz.

A despeito dos resultados positivos, a pesquisa apresentou algumas limitações. O estudo foi conduzido com uma amostra limitada a uma turma específica, o que pode não refletir a diversidade de contextos e perfis de estudantes. Pôde-se verificar ainda que a avaliação dos impactos da metodologia foi baseada em percepções subjetivas e desempenho acadêmico, sem uma análise longitudinal para verificar a retenção do conhecimento a longo prazo. Recomenda-se que futuros estudos incluam amostras maiores e diversificadas, além de métodos quantitativos e qualitativos mais robustos para avaliar os impactos da Sala de Aula Invertida. Investigações futuras também poderiam explorar a aplicação desta metodologia em diferentes disciplinas e contextos educacionais, bem como seu impacto em diferentes perfis de estudantes.

Diante disso, concluímos que a disciplina de Gerência de Projetos, aliada à implementação de metodologias de ensino inovadoras e com projetos interdisciplinares, proporcionou um impacto significativo no processo de aprendizagem dos estudantes do curso Bacharelado em Sistemas de Informação. Esse projeto evidencia a importância de uma abordagem prática e contextualizada, fornecendo aos alunos as competências necessárias para sua atuação profissional futura.

REFERÊNCIAS

AUGUSTO, Thaís Gimenez da Silva; CALDEIRA, Ana Maria de Andrade. **Dificuldades para a implantação de práticas interdisciplinares em escolas estaduais, apontadas por professores da área de ciências da natureza**. Investigações em Ensino de Ciências, v. 12, n. 1, p. 139-154, 2007.

AVILA, Lanúzia Almeida Brum et al. **A interdisciplinaridade na escola: dificuldades e desafios no ensino de Ciências e Matemática**. Revista Signos, v. 38, n. 1, p. 9–23, 2017.

BACICH, Lilian; MORAN, José. **Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática**. Penso Editora, 2017.

BERGMANN, Jonathan; SAMS, Aaron. **Sala de aula invertida: uma metodologia ativa de aprendizagem**. Rio de Janeiro: LTC, v. 114, 2016.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. **Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação na área da Computação**. Brasília, DF: Ministério da Educação, 2016. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=12991. Acesso em: 28 mai. 2024.

CARNEIRO, Francisco Charles Dias, Nascimento, D. C. G., Lourenço, L. M., Jucá, P. M., e Nogueira, A. D. B. **PM in board: Um jogo de tabuleiro para auxiliar no ensino de gerenciamento de projetos de software**. Simpósio Brasileiro de Jogos de Computador e Entretenimento Digital. SBC. 2019.

FARIAS, Ana Paula Perardt; SANTOS, Renata Nazaré Machado Tárrio dos. **Interdisciplinaridade no ensino superior: uma abordagem a partir da proposta de Edgar Morin**. Saberes: Revista Interdisciplinar de Filosofia e Educação, v. 1, n. 12, p. 265–280, 2015.

LIMA, Igor Felipe Gomes de et al. **Interdisciplinaridade e IHC: Possibilidades no Contexto da Licenciatura em Computação**. In: Simpósio Brasileiro de Fatores Humanos em Sistemas Computacionais (IHC). SBC, 2019. p. 82-87.

MATOS, Ecivaldo de Souza. D. S. **Integração curricular por meio da prática de ensino interdisciplinar em IHC**. CEUR Workshop Proceedings, v. 1042, n. Workshop de Educação em IHC (WEIHC), p. 25–30, 2013.

MONTES, E. **Escritório de Projetos**. Disponível em: <https://escritoriodeprojetos.com.br/>. Acesso em: 29 out. 2023.

MORAES, Emerson Augusto Priamo. **Guia PMBOK para Gerenciamento de Projetos**. In: Anais do Congresso Nacional de Excelência em Gestão, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. sn, p.10, 2012.

MORAN, José et al. **Mudando a educação com metodologias ativas**. Coleção mídias contemporâneas. Convergências midiáticas, educação e cidadania: aproximações jovens, v. 2, n. 1, p. 15-33, 2015.

PMBOK, Guide. **Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos**. Sexta Edição, p. 589, 2018.

PMI. **Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos**. Guia PMBOK 6ª ed. - EUA: Project Management Institute, 2017.

SOUSA, Edileusa Godói de; LOPES, José Eduardo Ferreira. **Empreendedorismo tecnológico e startups: uma análise de cenários no contexto de universidades brasileiras**. IX EGEPE - Encontro de Estudos sobre Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas, Passo Fundo–RS, p. 1–17, 2016.

SOUZA, Alinne C. Correa et al. **PMBOK Game II: Um Jogo Educacional para Apoiar o Ensino de Gestão de Projetos de Software**. In: Anais do XXXI Workshop sobre Educação em Computação. SBC, 2023. p. 454-464.

VALENTE, José Armando. **Blended learning e as mudanças no ensino superior: a proposta da sala de aula invertida**. Educar em revista, p. 79-97, 2014.

WERNECK, Marcelo; NELSON, Maria Augusta V.; ALONSO, Eveline. **Experiências de um trabalho interdisciplinar orientado por um processo de gerência de projetos em um curso de sistemas de informação**. FEES-Fórum de Educação em Engenharia de Software, 2012.